

2020年普通高等学校招生全国统一考试

数学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 回答非选择题时, 将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题: 本题共8小题, 每小题5分, 共40分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| A. $\{x 2 < x \leq 3\}$ | B. $\{x 2 \leq x \leq 3\}$ |
| C. $\{x 1 \leq x < 4\}$ | D. $\{x 1 < x < 4\}$ |

2. $\frac{2-i}{1+2i} =$ ()

- | | |
|------|-------|
| A. 1 | B. -1 |
| C. i | D. -i |

3. 6名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者, 每名同学只去1个场馆, 甲场馆安排1名, 乙场馆安排2名, 丙场馆安排3名, 则不同的安排方法共有 ()

- | | |
|---------|--------|
| A. 120种 | B. 90种 |
| C. 60种 | D. 30种 |

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球(球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 40° , 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()



- A. 20° B. 40°
C. 50° D. 90°

5.某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有96%的学生喜欢足球或游泳，60%的学生喜欢足球，82%的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）

- A. 62% B. 56%
C. 46% D. 42%

6.基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数.基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间.在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型： $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t (单位:天)的变化规律，指数增长率 r 与 R_0 ， T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$.有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$ ， $T = 6$.据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加1倍需要的时间约为($\ln 2 \approx 0.69$)（ ）

- A. 1.2天 B. 1.8天
C. 2.5天 D. 3.5天

7.已知 P 是边长为2的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是（ ）

- A. $(-2, 6)$ B. $(-6, 2)$
C. $(-2, 4)$ D. $(-4, 6)$

8.若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ，则满足 $xf'(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是（ ）

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得5分，有选错的得0分，部分选对的得3分.

9. 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

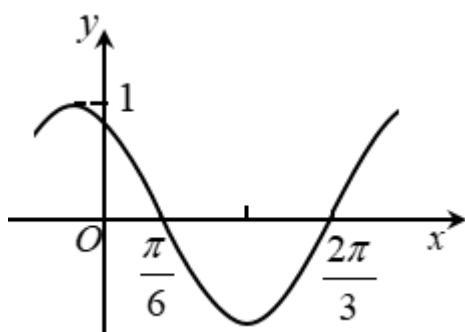
A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上

B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$

C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

10. 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图像, 则 $\sin(\omega x + \varphi) =$ ()



A. $\sin(x + \frac{\pi}{3})$

B. $\sin(\frac{\pi}{3} - 2x)$

C. $\cos(2x + \frac{\pi}{6})$

D. $\cos(\frac{5\pi}{6} - 2x)$

11. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则 ()

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

12. 信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且

$P(X = i) = p_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$. ()

A. 若 $n = 1$, 则 $H(X) = 0$

B. 若 $n = 2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大

C. 若 $p_i = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大

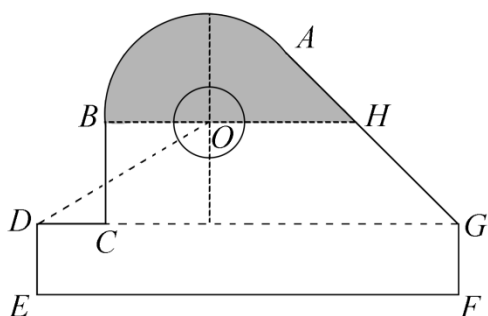
D. 若 $n = 2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y = j) = p_j + p_{2m+1-j} (j = 1, 2, \dots, m)$, 则 $H(X) \leq H(Y)$

三、填空题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。

13.斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ =_____.

14.将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____.

15.某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF=12$ cm, $DE=2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为7 cm, 圆孔半径为1 cm, 则图中阴影部分的面积为_____ cm^2 .



体现了五育并举的育人方针.

16.已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为2, $\angle BAD=60^\circ$. 以 D_1 为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____.

四、解答题：本题共6小题，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c \sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.

问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____?

注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

18.已知公比大于1的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20, a_3 = 8$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

19.为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了100天空气中的PM2.5和SO₂浓度（单位：μg/m³），得下表：

SO₂ PM2.5	[0,50]	(50,150]	(150,475]
[0,35]	32	18	4
(35,75]	6	8	12
(75,115]	3	7	10

- (1) 估计事件“该市一天空气中PM2.5浓度不超过75，且SO₂浓度不超过150”的概率;
- (2) 根据所给数据，完成下面的2×2列联表：

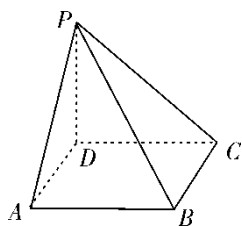
SO₂ PM2.5	[0,150]	(150,475]
[0,75]		
(75,115]		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO₂ 浓度有关?

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .



(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;

(2) 已知 $PD=AD=1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$,

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

22. 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.